Práctica 3 - Procesamiento de Imágenes

Enrique Padrón Hernández, Judith Portero Pérez

29 de Octubre, 2026

1. Arquitectura base e Instrucciones de Uso

Para el desarrollo de la práctica se ha implementado un conjunto de utilidades robustas que facilitan la lectura y escritura de imágenes, así como la generación de secuencias multimedia. Destaca la clase `EscritorVideo`, que permite renderizar fotograma a fotograma archivos `.mp4` evitando saturar la memoria RAM del sistema. Además, se ha diseñado una interfaz gráfica personalizada mediante `Matplotlib` y `OpenCV`, incorporando una paleta de colores unificada y funciones para el renderizado de texto con tipografías TrueType.

Instrucciones generales de la interfaz

Las aplicaciones interactivas desarrolladas en esta práctica comparten un esquema de controles estandarizado para facilitar la experiencia de usuario:

- **Tecla ESC o Q:** Cierra la ventana y finaliza de forma segura la ejecución del programa.
- **Tecla S:** Guarda instantáneamente una captura de pantalla del estado actual de la interfaz (por ejemplo, en el archivo `captura_rango_dinamico.png`).

2. Operadores Puntuales y Rango Dinámico

2.1. Negativo y transición temporal

Se implementó el cálculo del negativo fotográfico invirtiendo las intensidades matriciales $(255 - I)$. Posteriormente, se generó una secuencia de vídeo (`vídeo2.mp4`) donde la imagen original desplaza progresivamente al negativo, copiando los datos columna a columna a lo largo de 768 iteraciones (ancho de la imagen).



Figura 1: Fotogramas extraídos de la transición entre el negativo y la imagen original.

2.2. Modificación del rango dinámico

Se desarrolló una aplicación interactiva controlada por barras deslizantes (*trackbars*) para aplicar transformaciones logarítmicas (compresión de tonos oscuros) y exponenciales (expansión de tonos claros). Las curvas de transferencia se precalculan utilizando tablas de búsqueda (`cv.LUT`).

Controles de la aplicación:

- **Slider de Imagen:** Permite alternar la previsualización entre una imagen oscura (`imagen3.png`) y una clara (`imagen7_2.png`).
- **Slider Sigma (x100):** Ajusta el valor σ (entre 0.01 y 1.00) para controlar la intensidad de la compresión logarítmica.

- **Slider Alfa (x10000):** Ajusta el parámetro α (entre 0 y 0.0100) para modificar el nivel de la expansión exponencial.

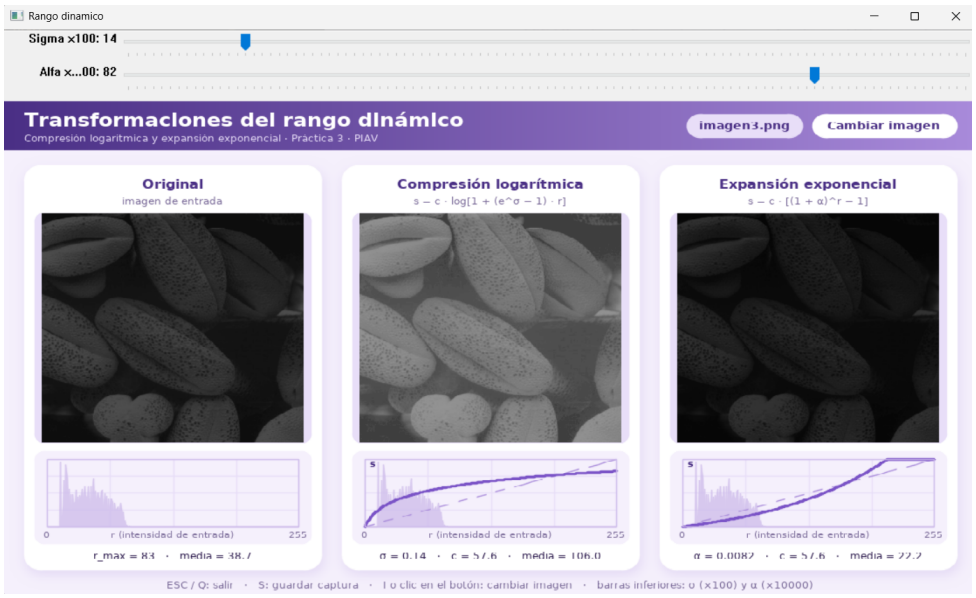


Figura 2: Interfaz interactiva mostrando las curvas y transformaciones del rango dinámico.

2.3. Mezcla no lineal (Transición Trigonométrica)

Se mezclaron dos imágenes utilizando factores de peso basados en una función coseno. Al variar el ángulo α de 0° a 359°, se consiguió una interpolación donde la transición empieza y acaba de forma suave, registrando el resultado en el archivo `video7.mp4`.

2.4. Ecualización de histograma y umbralización de Otsu

Para corregir imágenes severamente subexpuestas, se aplicó la ecualización del histograma, comprobando que el método `cv.equalizeHist` coincide con la formulación teórica de normalización y acumulación de frecuencias. Adicionalmente, se automatizó la binarización de imágenes mediante el método de Otsu. Para ilustrar su funcionamiento, se renderizó una animación (`video_otsu.mp4`) que realiza un barrido por los 256 niveles de umbral posibles, pausando la ejecución durante 2 segundos al alcanzar el umbral óptimo (donde se minimiza la varianza intragrupal).

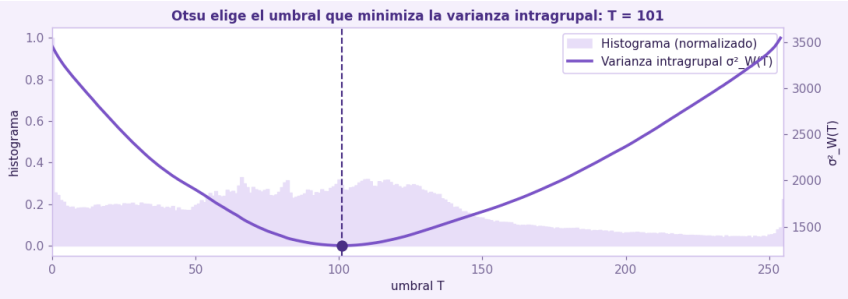


Figura 3: Evolución de la varianza intragrupal y umbral óptimo de Otsu.



Figura 4: Fotogramas extraídos de la evolución de la aplicación de Otsu.

3. Filtros Espaciales y Eliminación de Ruido

3.1. Análisis comparativo de filtros de suavizado

Se analizaron diversas técnicas espaciales para la reducción de ruido:

- **Filtro Bilateral:** Aplicado a la imagen ecualizada ($d = 10, \sigma = 11, 11$), demostró preservar correctamente la estructura de los bordes mientras suavizaba el granulado introducido por la expansión del histograma.
- **Filtro Gaussiano vs. Mediano:** Ante un ruido impulsional intenso (tipo "sal y pimienta"), el Filtro Gaussiano fracasó al emborronar los picos anómalos. Por el contrario, el **Filtro Mediano (aplicado en 2 iteraciones)** resultó ser la técnica más eficaz, logrando eliminar completamente las anomalías sin comprometer la nitidez de las siluetas.

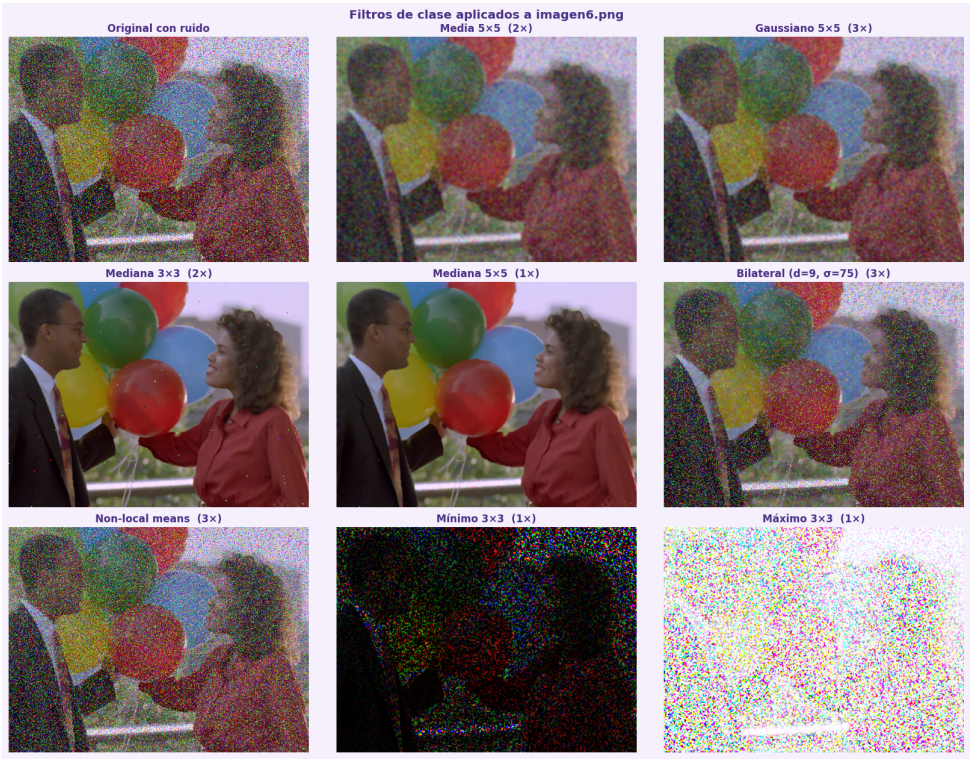


Figura 5: Estudio comparativo: Gaussiano, Mediano iterativo y Bilateral.

3.2. Filtros Direccionales (Sobel) e Iterativos

Haciendo uso de los operadores direccionales de Sobel (X e Y) con precisión de 64 bits, se calculó la norma del gradiente para la extracción de contornos, aplicando posteriormente un umbral binario y un suavizado Gaussiano. Finalmente, se analizó el efecto del filtro Mediano (7×7) aplicado recursivamente durante 100 fotogramas (`video4.mp4`), observando la degradación de la textura hacia un efecto visual pictórico (tipo .ªcuarela").

4. Ampliaciones optativas y aportaciones propias

Como trabajo de investigación adicional, se implementó la **Difusión Anisótropa de Perona-Malik**, una técnica basada en ecuaciones diferenciales que suaviza la imagen dependiendo del gradiente: permite difuminar zonas planas mientras frena el suavizado en los bordes estructurales.

Asimismo, se diseñaron y evaluaron métricamente dos filtros de invención propia:

- **Filtro de Mediana Selectiva:** Optimizado para ruido "sal y pimienta". A diferencia del mediano estándar, detecta los píxeles anómalos (0 y 255) y los reemplaza calculando la mediana de un vecindario dinámico compuesto únicamente por píxeles válidos.
- **Gradiente Mediano de 5 filas:** Una adaptación del detector de bordes de Sobel que sustituye la suma ponderada por el cálculo de la mediana, logrando aislar contornos incluso en presencia de ruido impulsivo severo donde el método original de Sobel fracasa.



Figura 6: Aplicación de la difusión anisotrópica de Perona-Malik.



Figura 7: Aplicación del filtro de mediana selectiva.

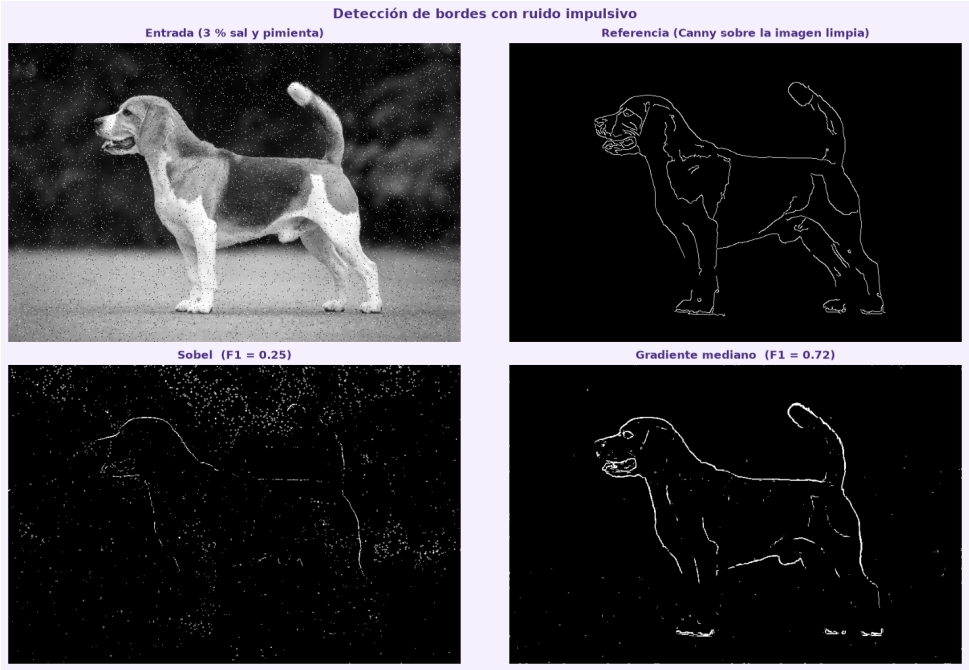


Figura 8: Aplicación del gradiente mediano de 5 filas.